

On the Equivalence of Private and Public Money*

Markus K. Brunnermeier - Dirk Niepelt

1. Introducción

Las economías modernas dependen de medios públicos de intercambio emitidos por bancos centrales y privados. Los últimos están en el centro de atención: FinTechs y BigTech no solo remodelan el sistema de pago a medida que los consumidores recurren cada vez más a aplicaciones de pago y teléfonos móviles, sino que también suministran nuevos fondos digitales; En China, los nuevos entrantes han relegado a los bancos tradicionales a un papel secundario. Este cambio estructural ocurre en el contexto de una regulación más estricta, y los gobiernos desalientan las transacciones en efectivo para combatir la evasión de impuestos y el lavado de dinero.

Si los bancos centrales o las entidades privadas deberían ser los principales emisores de dinero (digital) ha sido objeto de un debate de larga data. **Los defensores de un fuerte papel de gobierno temen que la creación de dinero privado genere inestabilidad y transfiera las rentas de señoreaje a los accionistas.** En el "Plan de Chicago" de la década de 1930 y la **propuesta de referéndum suiza recientemente rechazada sobre "Vollgeld" (dinero soberano), sugieren restringir severamente o incluso prohibir la creación de dinero por parte de cualquier persona, excepto el banco central.** Las propuestas menos drásticas apuntan a la moneda electrónica del Banco Central (CBDC) para su uso por parte de los non-banks. **Los escépticos, por otro lado, advierten contra el reemplazo de los medios privados de intercambio. En su opinión, una reducción del dinero emitido por el banco podría socavar la extensión del crédito, con implicaciones negativas para el crecimiento; y la introducción de CBDC podría alentar las corridas de los depositantes y amenazar la estabilidad financiera.**

Para evaluar la validez de estos argumentos, desarrollamos un modelo general de dinero, liquidez y fricciones financieras. Dentro de ese marco, identificamos fuentes de burbujas de liquidez y rentas de señoreaje, y aumentamos la fórmula estándar de fijación de precios de activos con un "núcleo de liquidez". Además, establecemos condiciones para la equivalencia de diferentes sistemas monetarios. Finalmente, aplicamos nuestros resultados y mostramos cómo anulan la sabiduría convencional: Contrariamente a los

argumentos frecuentemente formulados, un intercambio de dinero público por privado no ahoga el crédito o desplazar la inversión, y la introducción de CBDC no necesariamente socava la estabilidad financiera.

Nuestra primera contribución es desarrollar un marco genérico que anida a muchos, y la mayoría de modelos de dinero, liquidez y fricciones financieras. En **segundo lugar**, mostramos cómo la relajación de las restricciones de los medios de pago introduce "beneficio de liquidez" de los valores. Estas ventajas de liquidez crean burbujas en los valores "líquidos", es decir, valores que relajan las restricciones de los medios de pago, más probablemente porque el factor de descuento estocástico estándar (SDF) se aumenta con un núcleo de liquidez que aumenta el SDF, reduciendo efectivamente la tasa de descuento. **Los pagos de liquidez generan renta de señoreaje para los emisores de valores líquidos a menos que la competencia transfiera las rentas a los clientes.**

Nuestro marco sugiere que algunos argumentos frecuentes en el debate político son cuestionables. En particular, no está claro por qué la emisión de CBDC debería reducir el crédito, desplazar la inversión o socavar la estabilidad financiera. Si este sería realmente el caso depende de la política monetaria que acompaña a la emisión de CBDC y de la fortaleza del compromiso del banco central de servir como prestamista de último recurso. Con un fuerte compromiso, una transferencia de fondos del depósito a las cuentas de CBDC daría lugar a una sustitución automática de un tipo de financiamiento bancario (depósitos) por otro (financiamiento del banco central)- la emisión de CBDC simplemente haría explícita la garantía implícita de prestamista de último recurso del banco central. Por construcción, **un intercambio (swap) de CBDC por depósitos no reduciría el financiamiento bancario; solo cambiaría la composición de la financiación bancaria.**

La Figura 1 ilustra este mecanismo de "pass-through": cuando los hogares amplían sus tenencias de CBDC ("dinero") y reducen sus tenencias de depósitos (como lo indican las flechas en el lado de los activos del balance del sector de los hogares), entonces los pasivos del banco central se expanden de manera correspondiente (indicado por las flechas en el lado de los pasivos del balance del banco central). A cambio de la CBDC, el banco central adquiere reclamos frente al sector bancario (indicado por las flechas en el lado de los activos de su balance). Es decir, el banco central proporciona automáticamente fondos sustitutos para los bancos, intermediando efectivamente entre entidades no bancarias y bancos.

Por supuesto, **esta aritmética del balance no prueba que los hogares, las empresas y los bancos consideren óptimo mantener sus opciones de equilibrio inicial en lugar**

de ajustar los planes de consumo, producción, financiación o inversión en respuesta al swap. Después de todo, el canje (swap) podría redistribuir la riqueza (cambiando las rentas de señoreaje), cambiar los pagos de la cartera y alterar los servicios de liquidez de las carteras. Nuestra **tercera contribución** es aclarar estos efectos y probar un resultado de equivalencia. Establecemos condiciones suficientes bajo las cuales un swap no altera la asignación de equilibrio y el sistema de precios, incluso si el swap involucra dinero con diferentes características de liquidez y pago.

La **equivalencia** se deriva de la neutralidad de la riqueza y la liquidez (así como de un período invariable de activos); es decir, continua si el canje no cambia la distribución de la riqueza ni ajusta o relaja las restricciones de los medios de pago. **Mientras el canje no altere la contribución marginal de liquidez de los valores y el dinero que se canjea sea mínimamente sustituible, la neutralidad de liquidez sigue, como mostramos.** Argumentamos que este requisito se cumple en muchos modelos, al menos hasta el primer orden, pero también ofrecemos un contraejemplo. La neutralidad de liquidez implica neutralidad de riqueza, como también mostramos. **La condición de equivalencia se reduce así a un requisito simple y transparente que se relaciona con las restricciones de medios de pago.** En modelos monetarios sin tales restricciones (por ejemplo, el modelo estándar de generaciones superpuestas (OLG)), **la equivalencia siempre se puede garantizar.**

Para replicar también los pagos contingentes de la cartera en el equilibrio antes de la intervención, el swap puede tener que ir acompañado de transferencias contingentes de valor de mercado cero. Estas transferencias solo son necesarias si las entidades no bancarias son suficientemente heterogéneas y su exposición fiscal difiere de su exposición al swap. **No se requieren transferencias contingentes, por ejemplo, si los efectos del pago directo del canje se compensan con los efectos indirectos de los cambios en las cargas impositivas, de manera similar a la compensación de los impuestos actuales y futuros subyacentes a la lógica de equivalencia ricardiana** (Barro 1974).

La política monetaria equivalente que acomoda el swap aísla por completo al sector bancario: el banco central proporciona fondos de transferencia en las mismas condiciones que los fondos de depósito de entidades no bancarias (households). Efectivamente, el banco central replica el programa de oferta de depósitos en el equilibrio inicial, y esto preserva los conjuntos de bancos elegidos, independientemente de si son competitivos o no. **Al financiar a los bancos en lugar de comprar activos bancarios, el**

banco central evita interferir directamente con el mecanismo de asignación de crédito: solo los bancos seleccionan y supervisan los proyectos de inversión.

Dado que un canje neutral en cuanto a riqueza y liquidez en combinación con la política fiscal-monetaria apropiada implica conjuntos de elección sin cambios de hogares, empresas y bancos, también garantiza la equivalencia en el equilibrio general. Sujeto a precios de equilibrio sin cambios, los hogares y las empresas mantienen sus decisiones de consumo y producción; el ahorro nacional y sus componentes sectoriales permanecen sin cambios; y no hay desplazamiento. **Una suposición clave para este resultado es que la creación de liquidez pública y privada genera los mismos costos sociales; es decir, los fondos involucrados en el intercambio entran en la restricción de recursos simétricamente. Esta es una suposición más débil que la suposición habitual de que el costo social de la creación de liquidez es igual a cero (Friedman 1969).**

Nuestro teorema de equivalencia constituye un resultado de referencia teórico que puede o no ser plausible en contextos específicos. Su objetivo principal es identificar las condiciones clave para la equivalencia y, por lo tanto, las fuentes de posible no equivalencia. En este sentido, **nuestra estrategia de investigación está inspirada en Modigliani y Miller (1958), Barro (1974), y en muchos otros resultados de equivalencia en la literatura económica.** En línea con estas contribuciones, llevamos a cabo nuestro análisis en el contexto de un marco bastante general; en consecuencia, derivamos condiciones suficientes para la equivalencia.

Estas condiciones son fáciles de aplicar. Nuestra **cuarta y última contribución** es discutir las implicaciones de nuestro análisis en el contexto de cuatro aplicaciones. Comenzamos con dos propuestas para la reforma monetaria: CBDC y el más drástico "Plan de Chicago". **Encontramos que la introducción de CBDC no cambiaría los resultados macroeconómicos si estuviera acompañado de una política de transferencia, independientemente de si los depósitos están sujetos a corridas bancarias o no.** Si las corridas bancarias son una característica del sistema actual (y CBDC está libre de riesgos), entonces la política fiscal-monetaria equivalente implica transferencias contingentes estatales entre el sector privado y el banco central; si no es así, por ejemplo, debido a un generoso esquema de seguro de depósitos, entonces no se necesitan tales transferencias.

Naturalmente, CBDC en combinación con una política de traspaso no socavaría la estabilidad financiera porque un depositante que se tope con CBDC desencadenaría automáticamente la transferencia de fondos. Si el banco central no

aceptara depósitos bancarios a cambio del CBDC que emite, entonces la equivalencia ya no estaría garantizada, aunque la ejecución se detendría automáticamente. **También argumentamos que con la transferencia de fondos, la introducción de CBDC podría fortalecer la estabilidad financiera en lugar de socavarla porque CBDC y la transferencia de fondos podrían convertir al banco central en un gran depositante. A diferencia de los depositantes pequeños, un depositante tan grande internaliza las externalidades de ejecución y tiene los medios para eliminar las desviaciones del equilibrio.**

Con respecto al Plan de Chicago, también encontramos que se cumplen las condiciones para la equivalencia siempre que los bancos reciban una compensación adecuada por los rentas perdidas del señoreaje. Sin embargo, **una motivación importante para la propuesta de "Vollgeld" fue que los bancos deberían renunciar a estas rentas. Esto transferiría el señoreaje de los accionistas del banco a los contribuyentes, socavando la neutralidad de la riqueza.**

Dos aplicaciones adicionales que consideramos se relacionan con la introducción de las criptomonedas y el reciente experimento de desmonetización de la India. Nuestro resultado de equivalencia no se aplica a las criptomonedas que operan en cadenas de bloques con algoritmos de prueba de trabajo porque estas monedas requieren recursos sustanciales, generalmente en forma de electricidad, para garantizar el correcto mantenimiento de registros. En el contexto de otras criptomonedas, nuestras condiciones suficientes para la equivalencia bien pueden cumplirse. En cuanto al experimento de desmonetización de la India, encontramos que probablemente violó las condiciones suficientes para la equivalencia porque algunas transacciones basadas en efectivo a precios del mercado negro ya no podían realizarse.

2. Modelo

Consideramos una economía dinámica y estocástica con hogares, empresas y bancos posiblemente heterogéneos, así como un sector gubernamental consolidado. El tiempo es discreto e indexado por $t \geq 0$. Todas las variables con fecha t son medibles con respecto al historial hasta e incluyendo la fecha t , excepto que se indique lo contrario. Los hogares, las empresas y los bancos están indexados por h , f y b , respectivamente. **El gobierno no consume ni invierte; solo emite y adquiere valores y recauda impuestos o paga transferencias.** Usamos los términos "banco central" y "gobierno" indistintamente; un superíndice c denota "banco central".

2.1 Hogares

Cada hogar elige secuencias de consumo-ocio y cartera para maximizar la utilidad de por vida. Formalmente, el hogar maximiza.

$$\mathcal{U}^h(x^{\cdot,h}) \quad \text{s.t.} \quad \sum_j a_t^{j,h} p_t^j = \sum_j a_{t-1}^{j,h} (p_t^j + z_t^j) - \sum_n x_t^{n,h} q_t^n - \tau_t^h(x^{\cdot,h}, q),$$

$$\mathcal{L}_t^h(\{a_t^{j,h} p_t^j\}_j, \{a_{t-1}^{j,h} (p_t^j + z_t^j)\}_j, p_t, x^{\cdot,h}, q) \leq (=) 0.$$

La primera restricción del hogar representa la restricción presupuestaria. Establece que el pago de la cartera del hogar, financia las compras de commodity netas de ventas; pagos de impuestos netos de transferencias recibidas; y compras de valores netos de emisiones. La función τ_t^h denota una función de impuestos (neto de transferencias). Los mercados de activos pueden estar incompletos y también pueden estar segmentados; es decir, diferentes hogares pueden tener acceso a distintos conjuntos de valores (para evitar notación innecesaria, no formalizamos esto). La segunda restricción captura las restricciones que se relacionan con la función de medio de cambio del dinero u otros tipos de fricciones financieras que analizamos a continuación.

Este marco captura una amplia variedad de modelos de dinero y liquidez. Primero, los modelos de **generación superpuesta** (OLG) a la Samuelson (1958), en los cuales los hogares de cierta generación, por ejemplo, derivan utilidad, U , del consumo en períodos específicos. En una economía de este tipo, no hay restricciones de Lht , pero el dinero puede surgir en forma de burbuja si la tasa de interés libre de riesgo es menor que la tasa de crecimiento de la economía.

En segundo lugar, los modelos con **mercados incompletos** a la Brunnermeier y Sannikov (2016), donde los agentes demandan activos similares al dinero porque estos activos constituyen coberturas útiles o una reserva segura de valor. Nuevamente, no hay restricciones de Lht en estos modelos.

Tercero, modelos con una función de **intercambio de dinero** que representamos por medio de las restricciones Lht . Nuestra formulación general relaciona posiciones de

cartera (heredadas y nuevas), precios de securities, vector de commodity del hogar y precios de commodity entre sí. Un excelente ejemplo de una fricción de medio de cambio que la restricción Lht captura es una restricción de efectivo por adelantado (CIA). La literatura distingue entre dos convenciones de tiempo:

Ejemplo 1 (modelo de restricción de Lucas (1982) -CIA). Supongamos que los hogares tienen dinero del banco central como medio de intercambio para comprar bienes de consumo. **Los mercados de activos se abren al comienzo del período** para que los hogares puedan ajustar sus carteras después de observar el estado, justo antes de comprar bienes de consumo. La restricción de la CIA en la fecha t :

$$a_t^{M,h} p_t^M \geq x_t^{1,h},$$

donde dejamos que $j = M$ denote el índice de seguridad para el dinero del banco central. Esta restricción de la CIA se puede representar como:

$$\mathcal{L}_t^h(a_t^{M,h} p_t^M, x_t^{1,h}) \equiv a_t^{M,h} p_t^M - x_t^{1,h} \geq 0 \quad \forall t.$$

Ejemplo 2 (Svensson (1985) -CIA-restricción modelo). Supongamos, alternativamente, que **los mercados de activos se abren al final del período** para que los hogares tengan que ajustar sus carteras, en el período anterior a que observen el estado y compren bienes de consumo. Dado que el valor del dinero del banco central al comienzo de la fecha t es igual al precio dividido, la restricción de la CIA puede representarse como:

$$\mathcal{L}_t^h(a_{t-1}^{M,h} (p_t^M + z_t^M), x_t^{1,h}) \equiv a_{t-1}^{M,h} (p_t^M + z_t^M) - x_t^{1,h} \geq 0 \quad \forall t.$$

Cuando el dinero no paga intereses, el término z_t^M es igual a cero. Tenga en cuenta que las tenencias de dinero elegidas en la fecha $t - 1$, aparecen en varias restricciones en la fecha t .

Ejemplo 3 (Modelo de tiempo de compras). Suponga que **el hogar tiene una dotación de unidad de tiempo que puede consumir como tiempo libre, $x_t^{2,h}$, o usar para**

comprar bienes. El tiempo dedicado a comprar es una función estrictamente creciente (decreciente), φ^h , de compras de bienes (tenencia de dinero). Esta restricción se puede representar como:

$$\mathcal{L}_t^h(a_t^{M,h} p_t^M, x_t^{1,h}, x_t^{2,h}) \equiv 1 - x_t^{2,h} - \varphi^h(x_t^{1,h}, a_t^{M,h} p_t^M) = 0 \quad \forall t.$$

Dado que la especificación de la función de dinero en la utilidad (Sidrauski 1967) aumentada por las preferencias para el ocio es formalmente equivalente a una especificación del tiempo de compra (Feenstra 1986, Croushore 1993), nuestra formulación también captura modelos con dinero en la función de utilidad. Otro modelo con una fricción de medio de cambio que la restricción Lht puede representar en forma reducida es una configuración de "Nuevo Monetarista" en la tradición de Kiyotaki y Wright (1993) y Lagos y Wright (2005) en los que los agentes se reúnen bilateralmente. La fricción puede estar relacionada con transacciones de valores y varios valores pueden servir como medios de intercambio (Rocheteau & Nosal 2017).

Cuarto, nuestro marco captura modelos con mercados incompletos y restricciones de endeudamiento donde los agentes mantienen activos líquidos como precaución contra las necesidades aleatorias de gasto / inversión ya que su endeudamiento futuro está limitado. En Bewley (1980) los agentes retienen dinero (el único activo) porque después de un shock negativo de ingresos los recursos disponibles no son suficientes para suavizar el consumo. En Woodford (1990) y Kiyotaki & Moore (2012), los agentes exigen una reserva segura de valor, como bonos del gobierno o dinero, porque tienen préstamos limitados cuando surge una oportunidad de inversión. De manera similar, los agentes en Holmöstro & Tirole (1998) poseen activos líquidos porque la continuación de proyectos de inversión a largo plazo requiere financiamiento aleatorio, pero las fricciones de riesgo moral limitan los préstamos futuros. Nuestra restricción Lht puede representar las restricciones de endeudamiento en estos modelos. En Kiyotaki y Moore (2012), el dinero coexiste con otros activos financieros y capital físico, los cuales tienen una liquidez de mercado limitada, es decir, solo pueden venderse lentamente; esta restricción puede ser capturada por una restricción Lht adicional. De manera más general, observamos que las restricciones Lht pueden tener un valor vectorial.

2.2 Firmas

Las empresas están sujetas a restricciones presupuestarias, conjuntos de posibilidades de producción y restricciones de medio de intercambio, Lft , que son paralelas a las restricciones Lht de los hogares. El establecimiento de precios (o salarios) puede verse limitado, por ejemplo, a la Calvo (1983), como en el modelo prototípico "New Keynesian". Los objetos clave en nuestro resultado de equivalencia (restricciones presupuestarias, restricciones de medio de intercambio y ecuaciones de Euler o condiciones de fijación de precios de activos) tienen la misma estructura para hogares y empresas.

2.3 Bancos

Los bancos son propiedad de los hogares. Eligen secuencias de cartera para maximizar el valor bancario o, de manera equivalente, el valor de mercado de sus flujos de dividendos. Permitimos una competencia limitada en el mercado de depósitos, que son pasivos bancarios que entran en las restricciones de medio de cambio de los hogares y las empresas.

Para acomodar la posibilidad de que un banco no competitivo elija el precio y el pago de sus depósitos, introducimos un tipo adicional de restricción, denotado por C_t . Esta "restricción de la competencia" refleja la relación de equilibrio entre la cantidad de depósitos del banco b y el precio y la tasa del depósito, condicional a las elecciones realizadas por otros bancos.

Cuando escribimos b para el tipo de título, nos referimos al patrimonio del banco b .

Dejando que $\mu_{t,s}$, denote el factor de descuento estocástico de fecha- t para los pagos en la fecha s , el banco b elige a_t^j, b, pDb, zDb y z_b para maximizar:

$$\sum_t \mathbb{E}_0 [\mu_{0,t} z_t^b] \quad \text{s.t.} \quad \sum_{j \neq b} a_t^{j,b} p_t^j = \sum_{j \neq b} a_{t-1}^{j,b} (p_t^j + z_t^j) - z_t^b \quad \forall t,$$
$$C_t^b(a_t^{j,b}, p_t^{D^b}, z_{t+1}^{D^b}, \text{state}_t^b) \leq (=) 0 \quad \forall t,$$
$$\mathcal{L}_t^b(\{a_t^{j,b} p_t^j\}_j, p) \geq (=) 0 \quad \forall t,$$

y una condición de juego sin Ponzi. El término "*statebt*" denota factores que el banco toma como dados. Cuando el banco es un tomador de precios, la restricción de competencia *Ctb* no está presente en el programa y el precio de los depósitos, *pDb*, así como su pago, *zDb*, no constituyen variables de elección. Los bancos pueden tener acceso a valores diferentes que los hogares y las empresas, como en Brunnermeier y Sannikov (2016).

La restricción *Lbt* puede representar restricciones regulatorias, por ejemplo, un requisito de reserva mínima; restricciones implicadas por el funcionamiento de los mercados interbancarios; o las restricciones de equilibrio que reflejan restricciones de incentivos (ver, por ejemplo, Calomiris y Kahn 1991, Diamond y Rajan 2001). Nuestra especificación supone que la estructura de propiedad de los pasivos del banco *b* es irrelevante para *Lbt*.

3.3 Banco Central

El banco central administra un balance y recauda impuestos sujetos a la restricción presupuestaria:

$$\sum_{j \neq c} a_t^{j,c} p_t^j = \sum_{j \neq c} a_{t-1}^{j,c} (p_t^j + z_t^j) + \int_h \tau_t^h(x^{\cdot,h}, q) dh \quad \forall t,$$

donde el índice de títulos $j = c$ denota el capital del banco central, que es "propiedad" de los contribuyentes. El banco central está sujeto a una restricción de juego sin Ponzi.

El modelo no impone suposiciones sobre cómo se crea el dinero del banco central. El banco central podría inyectar dinero comprando valores de bancos u otros agentes del sector privado (operaciones de mercado abierto) o transfiriendo dinero y pagando intereses sobre el dinero ("caídas de helicópteros"). En cualquier caso, la creación de dinero por parte del banco central implica que el gobierno consolidado eventualmente transfiere recursos al sector privado a menos que la tasa de interés sobre el dinero del banco central exceda la tasa de rendimiento de los activos del banco central.

2.5 Equilibrio

En equilibrio, los mercados de bienes se vacían. Suponemos que los valores no entran en la restricción de recursos. Además, los cambios en las cantidades de valores en circulación reflejan sus pagos, así como las nuevas emisiones y reembolsos, y la demanda agregada neta de cada valor es igual a cero: dejando i que indice tanto a los hogares como a las empresas,

$$\int_i a_t^{j,i} di + \int_b a_t^{j,b} db + a_t^{j,c} = 0 \quad \forall j, t.$$

Un equilibrio competitivo condicional a la política $(a^*, c, \{\tau_h\}_h)$ es una asignación (que incluye $\{x^*, h\}_h$ y la producción de la empresa); un vector de precios y pagos, $(p, q, \{z_j\}_j)$; un conjunto de procesos de factor de descuento estocástico, $\{\mu_i^0, t\}_t, i$; y una secuencia de carteras, $(\{a^*, h\}_h, \{a^*, f\}_f, \{a^*, b\}_b)$ de modo que los hogares, las empresas y los bancos resuelvan sus decisiones para una política, precios, pagos y factores de descuento estocásticos dados; mercados claros; y los factores de descuento estocásticos reflejan las elecciones óptimas de hogares y empresas.

Un equilibrio no competitivo consiste en los mismos objetos; cada banco no competitivo toma la restricción de competencia C_{tb} y $state_{bt}$ en lugar del precio y el pago de sus depósitos como se indica; y $state_{bt}$ es consistente con el comportamiento de equilibrio de los hogares, las empresas y otros bancos.

3. Liquidez y valor

Cuando analizamos las consecuencias de un canje —de dinero público por dinero privado, digamos— nosotros necesitamos tener en cuenta las diferencias en los pagos de los valores/títulos y en sus efectos en L_{ht} , L_{ft} , y restricciones L_{bt} (restricciones L_t para abreviar). En esta sección, sentamos las bases para esto.

Establecemos que los precios de seguridad, los beneficios y los efectos sobre las restricciones de L_t están estrechamente relacionados ya que el precio de un valor refleja sus (i) beneficios fundamentales; (ii) pagos de liquidez; y posiblemente, (iii) componente de burbuja. Una entidad que crea dinero potencialmente cosecha rentas de señoreaje

mediante la emisión de una garantía cuyo valor deriva principalmente de (ii) y (iii) mientras genera ninguna o solo obligaciones menores de pago (i). En todo momento, nos referimos a los valores que entran en las restricciones de L_t como "líquidos" y aquellos que no lo hacen como "ilíquidos"; de manera similar, nos referimos a los cambios en las posiciones de la cartera o las transferencias que no tienen efecto sobre las restricciones de L_t como "ilíquidos".

Considere el problema de elección de cartera de un hogar h con exposición a la seguridad j (se aplican condiciones paralelas para una empresa). Supongamos que $\tilde{\mu}^h$ y $\tilde{\lambda}^h$ denotan los multiplicadores de Lagrange (no negativos) en el programa del hogar que están unidos a la restricción presupuestaria de fecha- t y la restricción L_h , respectivamente. La ecuación de Euler para títulos $a_{j,h}$ es:

$$\tilde{\mu}_t^h p_t^j = \mathbb{E}_t [\tilde{\mu}_{t+1}^h (p_{t+1}^j + z_{t+1}^j)] + \underbrace{p_t^j \tilde{\lambda}_t^h \frac{\partial \mathcal{L}_t^h}{\partial (a_t^{j,h} p_t^j)} + \mathbb{E}_t \left[(p_{t+1}^j + z_{t+1}^j) \tilde{\lambda}_{t+1}^h \frac{\partial \mathcal{L}_{t+1}^h}{\partial (a_t^{j,h} (p_{t+1}^j + z_{t+1}^j))} \right]}_{\equiv \tilde{\mu}_t^h \ell_t^{j,h}}.$$

Establece que el hogar equilibra costos y beneficios. Los costos, representados en el lado izquierdo, surgen de los desembolsos para la compra de securities en la fecha t . Los beneficios, en el lado derecho, derivan de la ganancia en poder adquisitivo en la fecha $t + 1$, así como de la relajación de las restricciones L_{ht} y L_{ht+1} . Si,

$\lambda_t^h \equiv \tilde{\lambda}_t^h / \tilde{\mu}_t^h$ y teniendo en cuenta que el factor de descuento estocástico (SDF) satisface

$\mu_{t,t+1}^h \equiv \tilde{\mu}_{t+1}^h / \tilde{\mu}_t^h$, podemos escribir la ecuación de Euler como,

$$p_t^j = \mathbb{E}_t [\mu_{t,t+1}^h (p_{t+1}^j + z_{t+1}^j)] + \ell_t^{j,h}$$

$$p_t^j = \mathbb{E}_t \left[\mu_{t,t+1}^h \Lambda_{t,t+1}^{j,h} (p_{t+1}^j + z_{t+1}^j) \right], \quad (1)$$

$$\Lambda_{t,t+1}^{j,h} \equiv \left(1 + \lambda_{t+1}^h \frac{\partial \mathcal{L}_{t+1}^h}{\partial (a_t^{j,h} (p_{t+1}^j + z_{t+1}^j))} \right) / \left(1 - \lambda_t^h \frac{\partial \mathcal{L}_t^h}{\partial (a_t^{j,h} p_t^j)} \right)$$

Iterando la ecuación de Euler,

$$p_t^j = \lim_{T \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t \left[\sum_{s=1}^T \mu_{t,t+s}^h \Lambda_{t,t+s}^{j,h} z_{t+s}^j \right] + \lim_{T \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t \left[\mu_{t,t+T}^h \Lambda_{t,t+T}^{j,h} p_{t+T}^j \right] \quad (2)$$

Ejemplo 4

$$r^M = (\mu_{t,t+1}^h \Lambda_{t,t+1}^{M,h})^{-1} - 1 < g < (\mu_{t,t+1}^h)^{-1} - 1 = r.$$

La partición del precio de seguridad en sus tres componentes aclara cómo la creación de dinero implica la creación de alquileres (de señoreaje). Un banco central que emite una burbuja de seguridad cosecha rentas de señoreaje porque la venta de la burbuja crea valor sin obligar al banco a producir pagos fundamentales. Del mismo modo, un banco privado gana rentas financiando activos ilíquidos con altas ganancias fundamentales mediante la emisión de dinero interno líquido con bajas ganancias fundamentales pero alta liquidez o pagos de burbujas.

Si bien los activos y pasivos del banco tienen el mismo valor de mercado, sus valores fundamentales difieren: los activos no líquidos tienen un valor fundamental más alto que los pasivos líquidos. La diferencia entre los valores fundamentales contribuye al valor de franquicia (intangible) del banco, que a su vez se refleja en su valor de mercado de capital. La competencia entre los bancos puede erosionar este valor de franquicia ya que los bancos competitivos tienen incentivos para emitir más dinero y otorgar más préstamos, lo que eleva la tasa de interés del depósito y la tasa de interés del préstamo.

Nuestra discusión destaca que la sustitución de dinero público (externo) por dinero privado (interno), o viceversa, puede reasignar las rentas de señoreaje y, por lo tanto,

redistribuir la riqueza (además de posiblemente tener efectos inflacionarios o deflacionistas). Para obtener la neutralidad de un swap de dinero público-privado, debemos diseñar el swap, o medidas que lo complementen, para neutralizar cualquier efecto de riqueza. Además, debemos asegurarnos de que el canje no genere efectos de liquidez.

4. Equivalencia

$$\Delta a_t^{s,i} = - \frac{p_t^M \Delta a_t^{M,i} + p_t^{D^b} \Delta a_t^{D^b,i}}{p_t^s};$$

$$T_{t+1}^i = - \left((p_{t+1}^M + z_{t+1}^M) \Delta a_t^{M,i} + (p_{t+1}^{D^b} + z_{t+1}^{D^b}) \Delta a_t^{D^b,i} + (p_{t+1}^s + z_{t+1}^s) \Delta a_t^{s,i} \right)$$

$$(p_{t+1}^s + z_{t+1}^s) \Delta a_t^{s,i} = - \left((p_{t+1}^M + z_{t+1}^M) \Delta a_t^{M,i} + (p_{t+1}^{D^b} + z_{t+1}^{D^b}) \Delta a_t^{D^b,i} \right) \quad \forall i \in \mathbb{I}, \quad \forall t+1|t,$$

Finalmente, podemos interpretar la seguridad de manera muy amplia, específicamente como un reclamo implícito frente a otros agentes. Considere, por ejemplo, una economía con un hogar representativo. Este hogar "posee" al gobierno porque es el reclamante residual (contribuyente). Por lo tanto, los cambios explícitos en la posición financiera del hogar frente al gobierno (por ejemplo, un aumento de la deuda explícita del gobierno) son irrelevantes siempre que se reflejen en cambios en los impuestos futuros (Barro 1974); Si la deuda o los activos gubernamentales implícitos se titulizaban, los cambios en la política de financiación del gobierno constituían operaciones de mercado abierto.

La misma lógica se aplica aquí. En una economía familiar representativa, un mercado abierto la operación con transferencias compensatorias no implica necesariamente un cambio explícito de propiedad de un valor ni transferencias porque el canje necesariamente implica cambios acompañantes en los reclamos implícitos del hogar frente al gobierno que neutralizan exactamente las consecuencias financieras del canje. En lugar de realizar una operación de mercado abierto, el banco central podría instituir el intercambio a través de transferencias de suma global (caídas de helicópteros). Lo mismo ocurre cuando los hogares son heterogéneos siempre que la exposición fiscal consolidada de cada hogar (es decir, su exposición directa y su exposición indirecta a través de la propiedad de la empresa) refleje su exposición consolidada al canje. Lo importante es que la intervención deja la distribución de la riqueza inalterada en el equilibrio general, no en el equilibrio parcial.

5. Banco Central

5.1 Moneda digital del Banco Central y riesgo de corrida

¿Una sustitución de moneda digital del Banco Central (CBDC) por depósitos bancarios cambiaría la asignación de equilibrio? Posiblemente, **CBDC tendría las mismas propiedades de liquidez que los depósitos y, por lo tanto, un swap sería neutral en cuanto a liquidez**. Además, las características de pago de CBDC probablemente coincidirían con las de una cartera de valores existentes, de modo que la duración de los activos permanecería sin cambios. El teorema 1 implica que **una operación apropiada de mercado abierto con transferencias compensatorias y una política de transferencia del banco central correspondiente no cambiaría la asignación de equilibrio; y si los depósitos y CBDC se negociaran a precios iguales, la operación de mercado abierto no requeriría una garantía adicional**.

Si la equivalencia requeriría transferencias entre el sector privado y el banco central **depende** de las características de pago de los depósitos y CBDC. Si el equilibrio inicial presentara depósitos nominalmente libres de riesgo y CBDC también estuviera libre de riesgo, entonces el canje no cambiaría los pagos de la cartera y **no se necesitarían transferencias**. Si, por el contrario, los depósitos conllevaban un riesgo nominal pero el CBDC no presentaba ningún riesgo, la equivalencia requeriría nuevas transferencias contingentes entre el sector privado y el banco central, estas transferencias garantizarían que los pagos de la cartera (incluidas las transferencias) en el sector privado permanecieran sin cambios.

Con frecuencia se argumenta que CBDC podría aumentar el riesgo de corridas, debido al bajo costo de retirar depósitos y transferirlos a cuentas de CBDC y, por lo tanto, socavar la estabilidad financiera. Pero esto descuida el hecho de que **el acto mismo de transferir fondos del banco a las cuentas del banco central equivaldría a una sustitución automática de un tipo de financiación bancaria (depósitos mantenidos por hogares y empresas) por otro (financiación del banco central para bancos)**. Por construcción, un depositante operando para CBDC, por lo tanto, no reduciría la financiación bancaria ni socavaría la estabilidad financiera; **solo cambiaría la composición de la financiación bancaria.**

De hecho, **parece plausible que la introducción de CBDC pueda reducir el riesgo de funcionamiento en lugar de aumentarlo.** Después de un gran swap junto con una transferencia de fondos, el banco central se convertiría en un gran depositante, posiblemente el más grande, que bancos privados. Si persiguiera una política óptima (no necesariamente la equivalente) internalizaría las externalidades de corridas y podría abstenerse de corridas. Como consecuencia, los incentivos para que los pequeños depositantes funcionen también pueden desaparecer. Además, **el CBDC y los fondos de transferencia otorgarían al banco central una ventaja informativa en relación con las corridas convencionales en efectivo, que el banco central solo conoce con retraso.**

5.2 Chicago Plan and “Vollgeld”

El fin de la banca de reserva fraccional y, por lo tanto, una separación de la creación de crédito y dinero como se propone en el "Plan de Chicago" y la iniciativa suiza "Vollgeld" cambiaría la asignación de equilibrio? Dado que el Plan de Chicago equivaldría a una sustitución completa de CBDC por depósitos, se aplica nuestra discusión sobre CBDC. Es decir, la equivalencia prevalecería mientras el banco central en lugar de los hogares y las empresas suministraran depósitos a los bancos, y siempre que lo hiciera a los mismos precios y condiciones que en el equilibrio inicial.

Sin embargo, esto no es lo que la propuesta de **Vollgeld** imaginó. Según esa propuesta, el banco central no proporcionaría sustitutos de depósitos al sector bancario, pero evitaría que los bancos emitieran depósitos, obligándolos a arrojar activos o buscar otras fuentes de financiación. **Es probable que los bancos pierdan una fuente de ganancias (rentas de señoreaje por creación de liquidez) y no se garantizaría la equivalencia, tanto por razones distributivas como nuevos modelos de negocio adoptados por los bancos.** Sin embargo, la equivalencia se mantendría si la redistribución entre el banco central y el

sector bancario no tuviera efecto sobre la riqueza de los hogares (por ejemplo, porque la economía admitía un hogar representativo o las exposiciones de los hogares a las ganancias e impuestos del banco coincidían entre sí) y si la redistribución no cambia los incentivos bancarios.

5.3 Cryptocurrency

Nuestro marco también es aplicable para los swap de criptomonedas-dinero público. Claramente, la equivalencia de tales intercambios requiere que la criptomoneda opere en una cadena de bloques autorizada con registros dedicados. **Las criptomonedas que operan con base en algoritmos de prueba de trabajo requieren recursos, principalmente en forma de electricidad, para garantizar la compatibilidad de incentivos para los poseedores de registros (es decir, los mineros), dado que este requisito de recursos está ausente en los sistemas de pago convencionales, la equivalencia no puede ser válida para las criptomonedas basadas en pruebas de trabajo.**

Si la moneda está vinculada a la moneda oficial, como muchas monedas estables, se asemeja a los depósitos. Con un respaldo total, el swap es paralelo a las operaciones de mercado abierto bajo una caja de conversión. **Cuando la moneda y la moneda oficial ingresan restricciones Lt asimétricamente, entonces el banco central necesita ajustar adicionalmente la oferta monetaria para garantizar la equivalencia. Con un respaldo inferior al total (banca de reserva fraccionaria), la emisión de monedas crea rentas por señoreaje y la equivalencia requiere que los efectos de riqueza sean neutralizados por medio de impuestos y transferencias.**

Si el tipo de cambio de la criptomoneda es flotante, se aplican argumentos paralelos. La equivalencia requiere además que las diferencias de retorno entre monedas y dinero público se compensen con transferencias contingentes.

5.4 Indian De-Monetization

En noviembre de 2016, el gobierno indio decretó que los billetes de mayor denominación debían depositarse temporalmente en una cuenta bancaria. Dado que los viejos billetes

de banco fueron reemplazados lentamente por otros nuevos, la intervención aumentó el stock de dinero digital. **El swap violó las condiciones suficientes para nuestro teorema de equivalencia porque las transacciones en la economía negra requieren predominantemente efectivo.**

6. Conclusiones

Nuestro artículo hace cuatro contribuciones: Primero, proporciona un marco general para el **análisis de las economías monetarias**. En segundo lugar, **deriva una condición de fijación de precios de activos que relaciona la liquidez de los securities con su componente de burbuja y la cosecha de renta de señoreaje de sus emisores**. Tercero, **proporciona condiciones suficientes para la equivalencia de los sistemas monetarios**. El teorema 1 debe interpretarse como un resultado de referencia que ayuda a organizar el pensamiento de uno, en el espíritu de Modigliani y Miller (1958), Barro (1974) y muchos otros hallazgos similares. Las condiciones suficientes para la equivalencia rara vez pueden aplicarse plenamente; pero identifican claramente las posibles fuentes de no equivalencia. Finalmente, aplicamos nuestros hallazgos en el contexto de varios ejemplos.

Debería esperarse la no equivalencia siempre que no se mantenga la neutralidad de riqueza o liquidez o se descarte una política de pass-through, por ejemplo, porque la reforma tiene implicaciones distributivas y los hogares son suficientemente heterogéneos; muchas transacciones se basan en un security que no se puede intercambiar fácilmente; o los costos de transacción impiden los ajustes del balance. También podría esperarse la no equivalencia cuando el banco central no puede replicar el cronograma de suministro de depósitos del sector privado, por ejemplo debido a fricciones en la información (información asimétrica).

Otro posible impedimento para la transferencia de fondos son los requisitos de garantía para préstamos a bancos que difieren entre los depositantes privados y el banco central (y la escasez de garantías). En nuestro análisis teórico, este problema no está presente porque consideramos un gobierno consolidado con poder para depositar impuestos. Dicho gobierno no necesita imponer requisitos de garantía ex ante para protegerse contra pérdidas ex post, a diferencia de un banco central

independiente que desconfía de tener que pedir una recapitalización por parte de la autoridad fiscal en caso de pérdidas.

Quizás la fuente más importante de no equivalencia se relaciona con la endogeneidad de la política monetaria. El teorema de equivalencia trata la política como exógena: no requiere la transferencia en condiciones sin cambios para satisfacer las restricciones de compatibilidad de incentivos políticos. Pero esto no es realista. Incluso si una intervención satisficiera las condiciones del Teorema 1, la política de pass-through bien podría violar las restricciones políticas, por ejemplo, al hacer explícitas las transferencias implícitas en el equilibrio inicial, y así hacerlas más conocidas.

Si una reforma monetaria no neutral sería lo mejor o lo peor es una cuestión que el resultado de equivalencia no puede abordar. Una respuesta a esta pregunta requiere una caracterización explícita del equilibrio en un modelo particular. Por lo tanto, para las discusiones de política sobre la reforma monetaria, nuestro documento no propone respuestas definitivas, sino un marco analítico y una hoja de ruta sólida.